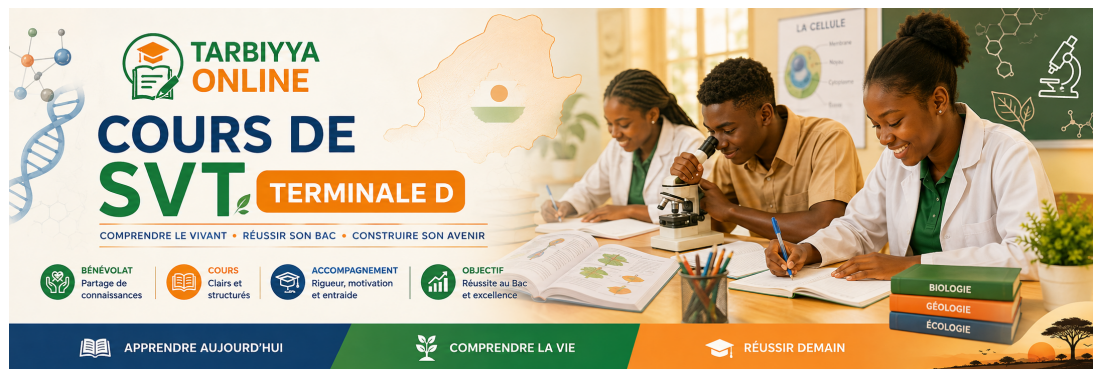




Chapitre 5.1

Transmission des caracteres hereditaires chez l'Homme

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Expliquer les méthodes d'étude en génétique humaine.
 - Interpréter un pedigree (arbre généalogique).
 - Distinguer les différents modes de transmission des caractères.
 - Expliquer l'hérédité autosomique dominante et récessive.
 - Expliquer l'hérédité liée au sexe.
 - Décrire les systèmes de groupes sanguins (ABO, Rhésus, MN).
-

Introduction

Avez-vous déjà remarqué que certains caractères, comme la couleur des yeux ou la forme du nez, se transmettent de parents à enfants ? D'autres, comme certaines maladies, peuvent apparaître dans certaines familles mais pas dans d'autres.

L'étude de la **génétique humaine** est complexe car l'Homme ne peut pas être soumis à des croisements expérimentaux comme les animaux ou les plantes. Les généticiens utilisent donc des méthodes indirectes pour comprendre comment les caractères se transmettent.

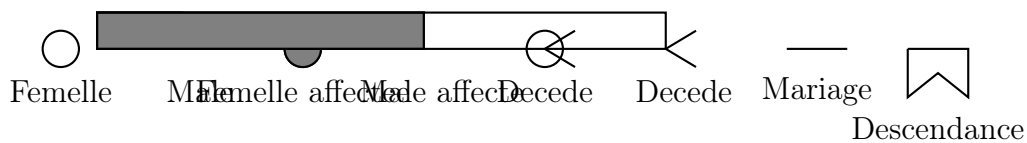
Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

1. Les méthodes d'étude en génétique humaine.
2. Les différents modes de transmission des caractères.
3. Les exemples concrets de maladies héréditaires.
4. Les systèmes de groupes sanguins.

1 I. Les methodes d'étude en genetique humaine

1.1 A. Les pedigrees (arbres genealogiques)

Un **pedigree** (ou arbre genealogique) est une representation schematique de la transmission d'un caractere dans une famille sur plusieurs generations.



A SAVOIR

Les symboles utilises dans les pedigrees sont normalises :

- Rond = femelle
- Carre = male
- Rempli = individu affecte par le caractere
- Barre = decede
- Trait horizontal = mariage
- Trait vertical = descendance

1.2 B. L'étude des jumeaux

Les **vrais jumeaux** (monozygotes) sont issus d'un seul œuf. Ils ont le meme patrimoine genetique. Les **faux jumeaux** (dizygotes) sont issus de deux œufs differents.

L'étude des jumeaux permet de distinguer l'influence des genes et de l'environnement.

1.3 C. Les etudes statistiques

Les geneticiens utilisent des methodes statistiques pour etudier la transmission des caracteres dans les populations.

2 II. L'heredite autosomique

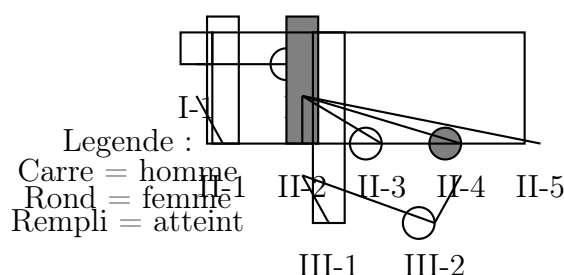
Les **autosomes** sont les 22 paires de chromosomes non sexuels chez l'Homme. Les genes portes par les autosomes sont transmis de la meme maniere chez les deux sexes.

2.1 A. L'heredite autosomique dominante

Un caractere est **autosomique dominant** lorsque l'allele responsable est dominant et porte par un autosome.

2.1.1 Caracteristiques

1. Le caractere apparait a **chaque generation**.
2. Un individu atteint a **un parent atteint**.
3. Les deux sexes sont atteints avec la **meme frequence**.



2.1.2 Exemples de maladies autosomiques dominantes

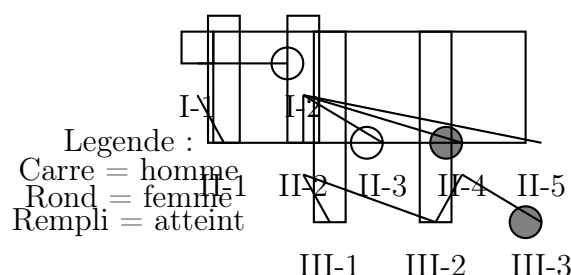
Maladie	Caracteristiques
Maladie de Huntington	Degenerescence nerveuse, apparition vers 40 ans
Achondroplasie	Nanisme, membres courts
Hypercholesterolemie	Taux eleve de cholesterol

2.2 B. L'heredite autosomique recessive

Un caractere est **autosomique recessif** lorsque l'allele responsable est recessif et porte par un autosome.

2.2.1 Caracteristiques

1. Le caractere **peut sauter des generations**.
2. Les parents d'un individu atteint sont **souvent sains** (heterozygotes).
3. Les deux sexes sont atteints avec la **meme frequence**.
4. La consanguinite augmente le risque.



2.2.2 Exemples de maladies autosomiques recessives

Maladie	Caracteristiques
Mucoviscidose	Probleme respiratoire et digestif
Albinisme	Absence de pigmentation
Drepanocytose	Anomalie de l'hémoglobine
Phenylcetonurie	Probleme metabolique

PIEGE A EVITER

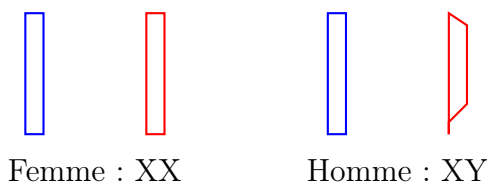
Ne pas confondre :

- **Dominant** : le caractere apparait a chaque generation.
- **Recessif** : le caractere peut sauter des generations.
- Les deux sont **autosomiques** (portes par les chromosomes non sexuels).

3 III. L'heredite liee au sexe

L'**heredite liee au sexe** concerne les genes portes par les chromosomes sexuels (X et Y).

3.1 A. Les chromosomes sexuels



3.2 B. Heredite liee au chromosome X

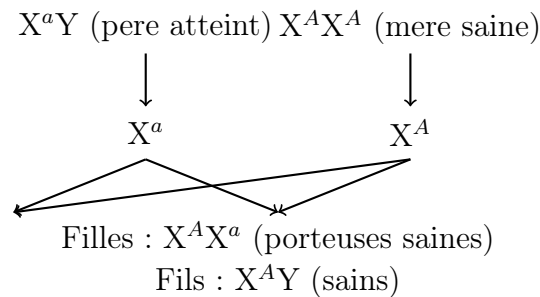
Les genes portes par le chromosome X presentent une transmission particuliere car l'homme n'a qu'un seul chromosome X (hemizygote).

3.2.1 Caracteristiques

1. Les hommes sont plus souvent atteints (car un seul allele).
2. Pas de transmission de pere a fils (le pere transmet son chromosome Y a ses fils).
3. Transmission de pere a filles (le pere transmet son chromosome X a ses filles).
4. Transmission de mere a fils (la mere transmet un chromosome X a ses fils).

3.2.2 Exemples de maladies liees au chromosome X

Maladie	Caracteristiques
Daltonisme	Incapacite a distinguer certaines couleurs
Hemophilie	Trouble de la coagulation sanguine
Myopathie de Duchenne	Degenerescence musculaire



3.3 C. Heredite liee au chromosome Y

Les genes portes par le chromosome Y sont transmis exclusivement de pere en fils.

Exemple : le gene SRY (determination du sexe male).

A SAVOIR

- Les caracteres lies au chromosome X sont plus nombreux que ceux lies au Y.
- Les hommes sont **hemizygotes** pour les genes du chromosome X (un seul allele).
- Les femmes peuvent etre homozygotes ou heterozygotes pour les genes du chromosome X.

4 IV. Les groupes sanguins

4.1 A. Le systeme ABO

Le **systeme ABO** est determine par trois alleles : I^A , I^B et i . Les alleles I^A et I^B sont **codominants**, et i est **recessif**.

Phenotype	Genotype	Antigenes
Groupe A	$I^A I^A$ ou $I^A i$	Antigene A
Groupe B	$I^B I^B$ ou $I^B i$	Antigene B
Groupe AB	$I^A I^B$	Antigenes A et B
Groupe O	ii	Aucun antigene

4.2 B. Le systeme Rhésus

Le **systeme Rhésus** est determine par deux alleles : R (dominant) et r (recessif).

Phenotype	Genotype
Rhésus positif (Rh+)	RR ou Rr
Rhésus negatif (Rh-)	rr

ATTENTION

La incompatibilite Rhésus entre une mere Rh- et un foetus Rh+ peut provoquer une maladie hemolytique du nouveau-ne.

4.3 C. Le systeme MN

Le **systeme MN** est determine par deux alleles codominants : L^M et L^N .

Phenotype	Genotype
M	$L^M L^M$
MN	$L^M L^N$
N	$L^N L^N$

5 V. Les maladies hereditaires

5.1 A. Classification

Type	Exemple	Transmission
Autosomique dominant	Huntington	Dominant sur autosome
Autosomique recessif	Mucoviscidose	Recessif sur autosome
Liee au chromosome X	Hemophilie	Recessif sur X

5.2 B. Le conseil genetique

Le **conseil genetique** est une consultation medicale qui permet d'évaluer les risques de transmission d'une maladie hereditaire.

Conclusion

La **genetique humaine** repose sur l'étude de la transmission des caracteres hereditaires dans les familles. Les principaux modes de transmission sont :

1. **Autosomique dominant** : chaque generation, hommes et femmes egalemment touches.
2. **Autosomique recessif** : peut sauter des generations, consanguinite favorisee.
3. **Lié au chromosome X** : les hommes plus touches, pas de transmission pere-fils.

Les **groupes sanguins** (ABO, Rhésus, MN) sont des exemples classiques de transmission mendelienne chez l'Homme.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.